

PROPOSAL SKRIPSI

ANALISI ALGORITMA HAVERSINE PADA APLIKASI PENCARIAN JASA LEPAS BERBASIS QUEST SKALA MIKRO DI LINGKUNGAN GUNTUNG PAIKAT

Oleh : NIKMAT RAHMATULLAH NPM: 2210020047



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS ISLAM
KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	6

1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9 BAB
II.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Crowdsourcing dan Micro-Tasking	11
2.1.2 Location Based Service (LBS).....	11
2.1.3 Algoritma Haversine Formula	11
2.1.4 Arsitektur <i>MERN Stack</i>	12
2.1.5 Keamanan Sistem (OAuth 2.0 dan PIN)	13
2.1.6 Unified Modeling Language (UML)	13
2.2 Penelitian Terkait	13 BAB
III	16
3.1 Teknik Pengumpulan Data	16
3.2 Analisis Sistem yang Berjalan	16
3.2.1 Analisa Terhadap Sistem Lama	16
3.2.2 Usulan Sistem baru	18
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem	21
3.3.1 Kebutuhan Data	21
3.3.2 Kebutuhan Antarmuka	22
3.3.3 Kebutuhan Fungsional	23
3.4 Rancangan Model Sistem	24
3.4.1 Use Case Diagram.....	24
3.4.2 Class Diagram	25
3.4.3 Activity Diagram	26
3.4.4 Sequence Diagram	28
3.5 Rancangan Basis Data	29
3.5.1 Rancangan Tabel (Kamus Data)	29
3.5.2 Normalisasi Data	31
3.5.3 Relasi Tabel (Entity Relationship Diagram)	31

3.6 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem	32
3.7 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem	37
3.8 Tempat dan Jadwal Penelitian	41
3.8.1 Tempat Penelitian	41
3.8.2 Jadwal Penelitian	42

DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 flowchart sistem lama **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.2 flowchart sistem baru	19
Gambar 3.3 Use Case Diagram.....	24
Gambar 3.4 Class Diagram	25
Gambar 3.5 Aktiviti Diagram.....	26
Gambar 3.6 Sequence Diagram	27
Gambar 3.7 Relasi Tabel	30
Gambar 3.8 Antar Muka Loading login	31
Gambar 3.9 Antarmuka Lengkapi Profil.....	31
Gambar 3.10 Antarmuka Form Buat Tugas Baru	32
Gambar 3.11 Antarmuka Validasi PIN Penyelesaian	32
Gambar 3.12 Antarmuka Beranda.....	33
Gambar 3.13 Antarmuka Daftar Tugas Terdekat	34
Gambar 3.14 Antarmuka Detail Tugas Aktif	34
Gambar 3.15 Antarmuka Dashboard Admin.....	34
Gambar 3.16 Hasil Cetak Laporan Data Pengguna	35
Gambar 3.17 Hasil Cetak Laporan Transaksi Selasai	35
Gambar 3.18 Hasil Cetak Laporan Pembatalan Dan Order Fiktif.....	36
Gambar 3.19 Hasil Cetak Laporan Perputaran Uang Platform.....	36
Gambar 3.20 Hasil Cetak Laporan Aktifitas Harian Sistem	37
Gambar 3.21 Hasil Cetak Laporan Performa Pekerja.....	37
Gambar 3.22 Hasil Cetak Laporan Verifikasi Akun Dan Keamanan.....	38

Gambar 3.23 Hasil cetak Laporan Kategori Tugas Terpopuler	38
---	----

DAFTAR TABLE

Table 2.1 Penelitian Terkait	14
Table 3.2 Koleksi Users	30
Table 3.3 Koleksi Quests	30
Table 3.4 Jadwal Penelitian.....	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Kelurahan Guntung Paikat di Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan salah satu area permukiman padat di Kota Banjarbaru yang memiliki karakteristik demografi berupa perpaduan antara warga lokal dan mahasiswa yang menghuni berbagai rumah indekos. Di dalam ekosistem ini, sering kali muncul kebutuhan mendesak akan bantuan tenaga fisik skala mikro namun bersifat instan, seperti pengantaran barang belanjaan, bantuan mengangkat perabotan berat, jasa titip (jastip) makanan di warung terdekat, hingga perbaikan ringan perangkat rumah tangga.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, konsep Gig Economy atau ekonomi berbasis tugas singkat mulai diadopsi luas melalui platform ponsel pintar. Teknologi Location-Based Service (LBS) memungkinkan identifikasi posisi pengguna secara real-time untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa. Namun, platform layanan jasa daring skala nasional saat ini umumnya membebankan biaya operasional transportasi dan administrasi yang cukup tinggi, sehingga sangat tidak efisien dan terlalu mahal jika digunakan murni untuk tugas-tugas mikro yang jaraknya sangat dekat atau masih berada dalam satu lingkungan rukun tetangga.

Masalah utama yang ditemukan pada kawasan indekos di Guntung Paikat adalah adanya hambatan sosial berupa rasa sungkan ketika warga atau mahasiswa memerlukan bantuan kecil dari tetangga sekitarnya secara mendadak.

Di sisi lain, banyak pemuda atau mahasiswa yang memiliki waktu luang dan bersedia membantu untuk mendapatkan penghasilan tambahan harian (micro-income), namun terhalang oleh ketiadaan wadah yang memfasilitasi transaksi tersebut. Ekosistem transaksi ini menuntut tingkat keamanan yang tinggi bagi pekerja lepas untuk menghindari kerugian di lapangan, seperti order fiktif, pembuat tugas yang berpindah tempat, bentrok penerimaan tugas, hingga pembatalan sepihak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan merancang sebuah aplikasi pencarian jasa lepas skala mikro (micro-tasking) yang bersifat hyper-local. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menargetkan pencarian penyedia jasa borongan berskala luas, aplikasi ini secara spesifik mengimplementasikan Algoritma Haversine untuk membatasi radius pencarian tugas secara ketat maksimal 1 kilometer (1.000 meter), sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki tanpa biaya transportasi. Sistem dikembangkan menggunakan arsitektur MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) yang dilengkapi berbagai mitigasi risiko operasional, seperti validasi ganda berbasis Personal Identification Number (PIN), penguncian titik koordinat statis, serta sistem pencegahan race condition, guna memastikan ekosistem transaksi yang efisien, transparan, dan aman bagi warga Kelurahan Guntung Paikat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Pencarian Jasa Lepas Skala Mikro Berbasis Web menggunakan arsitektur *MERN Stack* di kawasan indekos Kelurahan Guntung Paikat?
2. Bagaimana mengimplementasikan Algoritma *Haversine* untuk membatasi radius pencarian tugas secara akurat antarpengguna?
3. Bagaimana mengintegrasikan sistem mitigasi risiko terhadap *order* fiktif dan bentrok penerimaan tugas (*race condition*) pada aplikasi tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup lokasi penelitian dan objek implementasi dibatasi pada ekosistem warga dan mahasiswa di kawasan permukiman serta indekos Kelurahan Guntung Paikat, Banjarbaru Selatan.
2. Aplikasi dikembangkan berbasis Web *Mobile-Responsive* menggunakan teknologi React JS untuk antarmuka pengguna dan Node.js dengan kerangka kerja Express untuk sisi peladen.
3. Kategori pekerjaan dibatasi pada tugas mikro serabutan (jasa titip belanja, bantuan fisik ringan, dan perbaikan ringan) berskala harian.
4. Perhitungan jarak pembuat tugas dan penerima tugas menggunakan Algoritma Haversine dengan batasan radius maksimal 1 kilometer yang dikelola melalui fungsi *Geospatial Index* pada basis data MongoDB.
5. Penetapan lokasi tugas menggunakan metode *Static Pin* (koordinat dikunci secara permanen saat tugas diterbitkan) untuk menghindari kebingungan pencarian lokasi akibat pergerakan klien di lapangan.
6. Pencegahan bentrok penerimaan tugas (*Race Condition*) diatasi melalui pembaruan status basis data secara atomik dengan prinsip *First-Come, First-Serve*.

7. Sistem membatasi risiko kerugian finansial pekerja dari order fiktif melalui penetapan batas maksimal nominal talangan bagi pengguna baru, serta standardisasi pendaftaran terverifikasi menggunakan otorisasi akun Google (OAuth).
8. Keamanan penyelesaian transaksi pembayaran di tempat (tunai) menggunakan metode validasi ganda, yaitu pencocokan titik koordinat dan input PIN 4-digit secara tatap muka, serta dilengkapi fitur pembatalan otomatis (*Auto-Cancel Timer*) untuk tugas yang melewati batas waktu.
9. Komunikasi antar pengguna diintegrasikan secara eksternal melalui *Application Programming Interface (API) Click-to-Chat* WhatsApp yang hak aksesnya hanya terbuka setelah tugas resmi berstatus diterima.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan aplikasi perangkat lunak berbasis web yang mampu menghubungkan pencari jasa dan penyedia jasa skala mikro di lingkungan Guntung Paikat secara instan.
2. Menerapkan Algoritma Haversine pada basis data MongoDB untuk membatasi jangkauan operasional pekerjaan di bawah radius 1.000 meter guna memastikan ketiadaan biaya operasional kendaraan bagi penerima tugas.
3. Mengimplementasikan perlindungan sistemik dari anomali pengguna di lapangan melalui validasi keamanan PIN tatap muka, penguncian koordinat, dan pembatasan nominal uang talangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Masyarakat**, aplikasi ini diharapkan dapat menghilangkan batasan rasa sungkan antarwarga dalam meminta bantuan melalui standardisasi upah jasa lokal, serta memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah fisik operasional harian.
2. **Bagi Ekonomi Lokal**, aplikasi ini membuka peluang pendapatan harian (*micro-income*) dengan syarat keahlian yang rendah (*low barrier to entry*) bagi pemuda dan mahasiswa, serta menjaga

perputaran uang (*velocity of money*) agar tetap berada di dalam radius lingkungan warga setempat.

3. **Bagi Akademis**, penelitian ini dapat menjadi bukti konsep (*proof of concept*) dan rujukan literatur mengenai pemanfaatan arsitektur *MERN Stack* serta *Geospatial Query* (Algoritma Haversine) dalam pemecahan masalah *Gig Economy* berskala sangat sempit (*hyperlocal*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dasar, dan instrumen teknologi yang menjadi pijakan utama dalam perancangan maupun pengembangan sistem. Tinjauan teoretis ini mencakup konsep ekosistem tugas mikro (*microtasking*), layanan geospasial berbasis lokasi, algoritma perhitungan jarak matematis, hingga arsitektur rekayasa perangkat lunak dan protokol keamanan yang relevan.

2.1.1 Crowdsourcing dan Micro-Tasking

Crowdsourcing didefinisikan sebagai aktivitas daring partisipatif di mana individu, institusi, atau bisnis secara sukarela atau dengan kompensasi memberikan tugas kepada sekelompok orang (kerumunan) melalui rekrutmen terbuka yang fleksibel. Dalam konteks ekonomi berbagi (*gig economy*), penerapan ini menyusut menjadi *Micro-Tasking* (tugas mikro), yaitu pendelegasian pekerjaan fisik atau digital berskala kecil yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat oleh individu di sekitar lokasi permintaan, dengan sistem kompensasi upah langsung.

2.1.2 Location Based Service (LBS)

Location Based Service (LBS) adalah layanan teknologi informasi yang mengintegrasikan data geospasial secara *real-time* dari perangkat bergerak untuk memberikan informasi berdasarkan titik koordinat pengguna. LBS memanfaatkan fungsi *Global Positioning System* (GPS) untuk mendeteksi Garis Lintang (*Latitude*) dan Garis Bujur (*Longitude*). Dalam sistem pencarian jasa, LBS berfungsi krusial untuk memetakan keberadaan peminta jasa (Klien) dan penyedia jasa (Pekerja) secara dinamis di suatu wilayah (seperti kawasan Guntung Paikat).

2.1.3 Algoritma Haversine Formula

Algoritma *Haversine Formula* adalah persamaan matematis dalam navigasi yang digunakan untuk menghitung jarak ortodromik (*great-circle distance*), yaitu jarak terpendek antara dua titik koordinat di atas permukaan bumi dengan memperhitungkan derajat kelengkungan bumi. Algoritma ini memiliki tingkat akurasi tinggi untuk pemetaan jarak dalam radius kecil (*hyper-local*) dibandingkan metode Euclidean biasa.

Bentuk matematis dari *Haversine Formula* dijabarkan sebagai berikut:

$$a = \sin^2(\Delta\varphi / 2) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2(\Delta\lambda / 2)$$

$$c = 2 \cdot \operatorname{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1 - a}) \quad d = R \cdot c$$

Keterangan:

d = Jarak antar dua lokasi (hasil akhir). R
= Jari-jari bumi (konstanta rata-rata 6.371
km).

φ_1, φ_2 = Garis lintang (*latitude*) titik 1 dan titik 2 (dalam radian).

$\Delta\varphi$ = Selisih garis lintang antara titik 1 dan titik 2.

$\Delta\lambda$ = Selisih garis bujur (*longitude*) antara titik 1 dan titik 2.

2.1.4 Arsitektur *MERN Stack*

MERN Stack merupakan arsitektur pengembangan perangkat lunak berbasis web asinkron yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di seluruh lapisannya (dari antarmuka hingga basis data). MERN terdiri dari empat teknologi utama:

1. **MongoDB:** Sistem manajemen basis data berbasis dokumen (*NoSQL*). MongoDB sangat relevan untuk sistem berbasis LBS karena kemampuannya menyimpan dan melakukan komputasi data spasial menggunakan format *GeoJSON* (tipe *Point*) dan fitur *indexing 2dsphere*.
2. **Express.js:** Kerangka kerja (*framework*) sisi peladen (*back-end*) minimalis untuk Node.js yang berfungsi merancang *RESTful API* dan mengatur rute permintaan HTTP.
3. **React JS:** Pustaka (*library*) JavaScript sisi klien (*front-end*) yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna responsif berbasis komponen (SPA - *Single Page Application*).
4. **Node.js:** Lingkungan eksekusi (*runtime environment*) sisi peladen yang beroperasi secara *non-blocking I/O*, memungkinkannya menangani ribuan permintaan pembaruan data lokasi secara bersamaan (*real-time*).

2.1.5 Keamanan Sistem (OAuth 2.0 dan PIN)

Keamanan dalam aplikasi transaksi mikro bertumpu pada validasi identitas dan persetujuan penyelesaian tugas:

1. **Google OAuth 2.0:** Merupakan protokol otorisasi standar industri yang memungkinkan implementasi *Single Sign-On* (SSO). Metode ini meminimalisasi risiko pembuatan akun fiktif (*bot*) karena sistem langsung memvalidasi kredensial pengguna melalui peladen Google.
2. **Personal Identification Number (PIN):** Sebagai lapisan keamanan fisik, PIN digunakan untuk validasi silang (tatap muka) antara Klien dan Pekerja. Klien memegang PIN rahasia yang hanya diberikan kepada Pekerja saat tugas/barang telah diselesaikan. Input PIN oleh Pekerja ke dalam sistem menjadi pemicu (*trigger*) perubahan status transaksi menjadi selesai.

2.1.6 Unified Modeling Language (UML)

UML adalah bahasa spesifikasi standar yang digunakan untuk mendokumentasikan, menypesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak berorientasi objek. Dalam perancangan logika sistem ini, digunakan diagram utama berikut:

1. **Use Case Diagram:** Memvisualisasikan fungsionalitas sistem dari sudut pandang interaksi aktor (pengguna/sistem).
2. **Activity Diagram:** Menggambarkan alur kerja (*workflow*) atau aktivitas operasional dari sebuah proses bisnis dalam sistem.

2.1 Penelitian Terkait

Berikut adalah table rangkuman perbandingan antara penelitian terdahulu dengan sistem yang diusulkan pada penelitian ini.

Table 2.1 Penelitian Terkait

NO	JUDUL	NAMA PENELITI dan TAHUN	MASALAH	APLIKASI	KETIDAKSESUAIAN
1	Implementasi MERN Stack pada Pengembangan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru	Dedi Gunawan, dkk (2023)	Pengembangan aplikasi web membutuhkan arsitektur yang kuat dari sisi back-end sampai front-end.	Web (MERN Stack)	Berfokus pada sistem akademik sekolah (PPDB), sedangkan penelitian saat ini fokus pada aplikasi micro-tasking/jastip dengan pelacakan lokasi.
Link:	https://ejournal.bsi.ac.id/index.php/swabumi/article/view/15965				
2	Layanan Aplikasi Jasa Titip Wanuaku Berbasis Web	Agung Ashari AR, dkk (2021)	Munculnya bisnis jasa titip beli personal shopper yang membutuhkan suatu media untuk menampilkan informasi ketersediaan stok barang/komoditas daerah.	Web (PHP & MySQL)	Hanya berfokus pada komoditas daerah tertentu tanpa menggunakan algoritma pencarian jarak terdekat (LBS/Haversine) antara klien dan pekerja.
Link	https://jurnal.kharisma.ac.id/jtriste/article/view/163				
3	Penerapan Crowdsourcing dalam Interaksi Komunitas Informasi di Indonesia: Systematic Literature Review	Aisyah Romauli H., Luki W. (2022)	Kebutuhan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode, konsep, dan manfaat crowdsourcing dalam ruang publik online di lingkungan digital komunikasi Indonesia.	Systematic Literature Review	Merupakan studi literatur tentang konsep crowdsourcing secara umum, bukan membangun sebuah sistem platform micro-tasking secara teknis.
Link:	https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka/article/view/46649				

4	Sistem Penerapan Metode Haversine pada Aplikasi Pencarian Toko Vape Terdekat di Kecamatan Lowokwaru Berbasis Mobile Android	I Made Danar Pratiyaksa, dkk (2024)	Masyarakat sering kesulitan mencari toko fisik terdekat yang spesifik karena minimnya informasi jarak dan detail produk di sekitar wilayah mereka.	Mobile Android (Kotlin)	Aplikasi berfokus pada pencarian lokasi toko fisik statis (Vape), bukan platform micro-tasking/jastip peer-to-peer dinamis antar warga.
Link:	https://ejournal.itn.ac.id/jati/article/view/9141				
5	Perancangan Sistem Keamanan Personal Identification Number pada Aplikasi Jasa Titip Berbasis Web (2026) keamanan, sehingga	Ramona Pretti R., Mansur rentan	Sari, Banyak pelaku jasa titip (UMKM) mengelola pesanan secara manual tanpa sistem algoritma pencarian jarak terhadap kesalahan pencatatan penyalahgunaan akun.	Web Fokus (Laravel, MySQL) terdekat (Haversine)	utama penelitian ini ada di aspek pengamanan transaksi (PIN), dan belum menerapkan bagi pekerja. dan
Link:	https://www.researchgate.net/publication/400458056_PERANCANGAN_SISTEM_KEAMANAN_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER_PADA_APLIKASI_JASA_TITIP_BERBASIS_WEB/fulltext/6983f6a85d60ab48356b25fd/PERANCANGAN-SISTEM-KEAMANAN-PERSONAL-IDENTIFICATION-NUMBER-PADA-APLIKASI-JASA-TITIP-BERBASIS-WEB.pdf?origin=publication_detail&tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxvYWQiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb25Eb3dubG9hZCIsInByZXZpb3VzUGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19&_cf_chl_tk=IK3b_pwt_uzt3F7IgZA7nt7NJy0xjnZlwMoUf2CIPD8-1776851988-1.0.1.1-uiWs2Kt0YPC8aPi9q68NILp4p3uC9VA_yWMBdezatr				

BAB III

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam perancangan aplikasi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. **Observasi:** Melakukan pengamatan langsung terhadap interaksi sosial dan kebiasaan tolong-menolong berbayar (skala mikro) di lingkungan permukiman dan indekos Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru.
2. **Wawancara:** Melakukan tanya jawab secara langsung dengan beberapa sampel warga setempat dan mahasiswa perantau untuk mengetahui kendala dalam mencari bantuan harian, serta menggali potensi ketertarikan mereka untuk menjadi pekerja lepas berbasis *hyper-local*.
3. **Studi Kepustakaan:** Mengumpulkan referensi teoritis dari jurnal ilmiah, buku pedoman, dan dokumentasi resmi terkait penggunaan algoritma Haversine, arsitektur *MERN Stack* (MongoDB, Express.js, React JS, Node.js), serta integrasi Google OAuth 2.0.

3.2 Analisis Sistem yang Berjalan

Analisa sistem Sistem yang Berjalan merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengevaluasi prosedur interaksi yang saat ini sedang berlangsung di masyarakat, guna mengidentifikasi berbagai kelemahan, hambatan, dan permasalahan yang ada. Hasil dari tahapan analisa ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi untuk merancang dan mengusulkan sebuah sistem perangkat lunak baru yang mampu menyelesaikan masalah tersebut secara efektif dan terkomputerisasi.

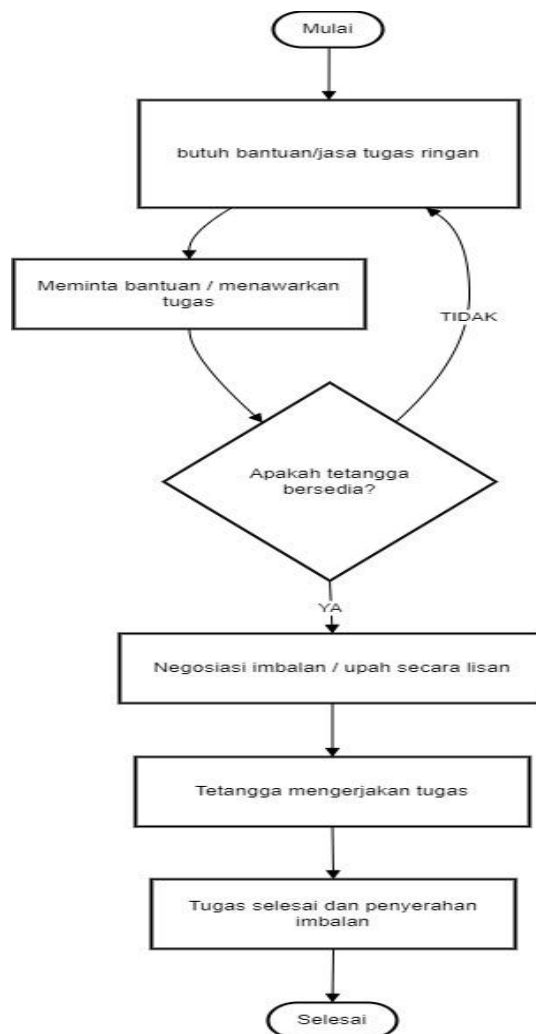
3.2.1 Analisa Terhadap Sistem Lama

Analisis sistem pada kawasan indekos Kelurahan Guntung Paikat menunjukkan bahwa pencarian jasa lepas skala mikro saat ini masih bersifat konvensional dan tidak efisien. Warga yang membutuhkan bantuan fisik mendadak harus mencari penolong secara tatap muka atau melalui pesan grup WhatsApp. Proses pencarian ini sangat memakan waktu karena jangkauannya terbatas pada

lingkaran pertemanan terdekat, sehingga peminta jasa harus mencari ulang secara manual satu per satu apabila orang yang dimintai tolong menolak atau tidak berada di tempat.

Selain tidak efisien, sistem manual ini memunculkan hambatan psikologis berupa rasa sungkan (*ewuh pakewuh*) akibat tidak adanya standar upah yang jelas untuk bantuan yang diberikan. Di samping itu, ketiadaan parameter penentu jarak untuk melacak warga terdekat yang sedang luang membuat proses serah terima bantuan murni bergantung pada asas kepercayaan tanpa adanya jaminan keamanan yang terstruktur.

Seluruh proses pencarian jasa lepas yang masih dilakukan secara konvensional tanpa bantuan sistem informasi khusus tersebut dapat digambarkan melalui diagram alir (*flowchart*) sistem lama berikut ini:



Gambar 3.1 flowchart sistem lama

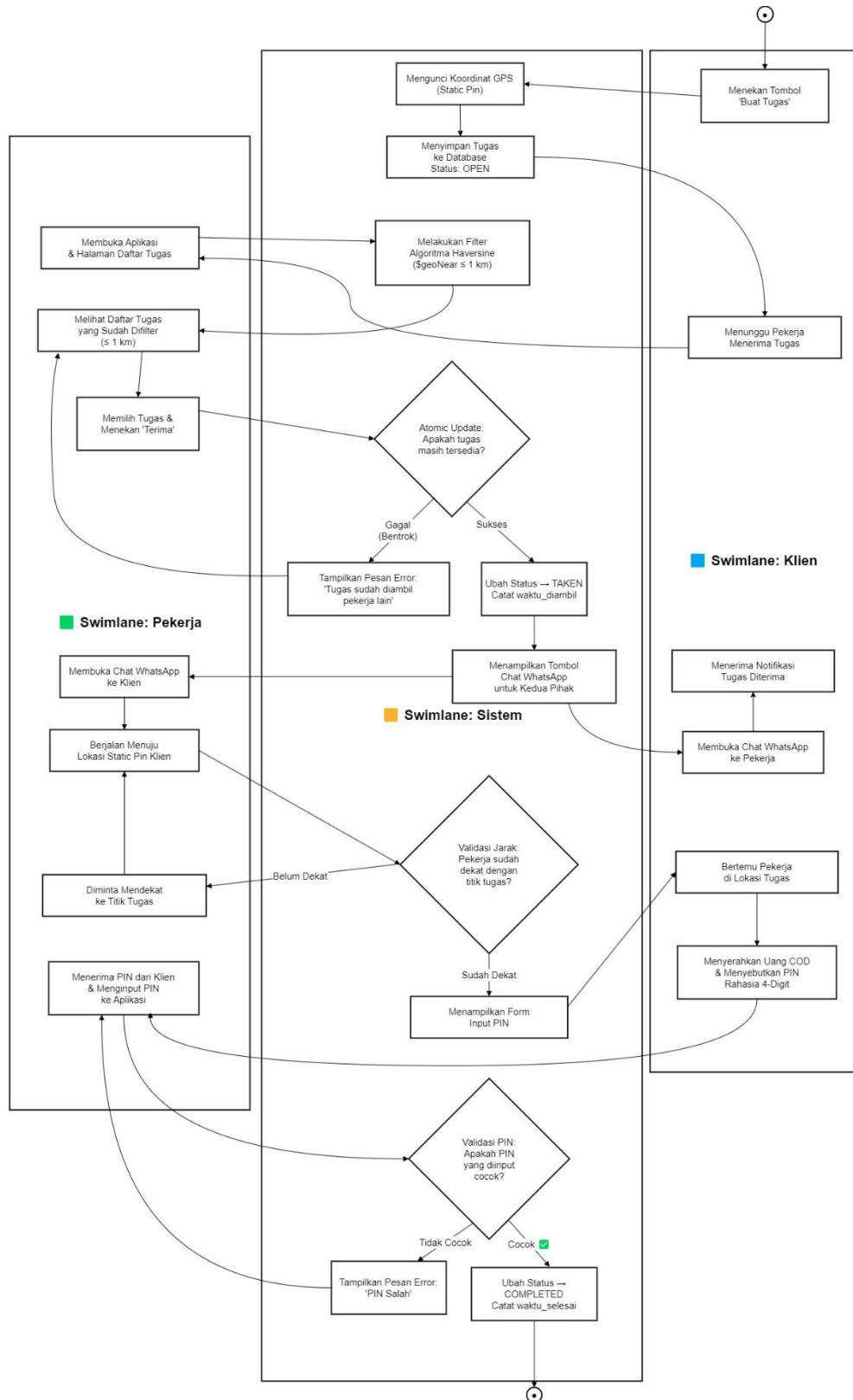
Berdasarkan *flowchart* sistem lama di atas, dapat diuraikan tahapan-tahapan proses pencarian jasa secara manual sebagai berikut.

1. Warga atau mahasiswa (Peminta Jasa) yang membutuhkan bantuan secara mendadak harus mencari tetangga atau teman kos satu per satu, baik dengan mendatangi langsung maupun mengirim pesan teks (WhatsApp).
2. Peminta Jasa menanyakan ketersediaan waktu dan kesediaan calon penolong.
3. Apabila calon penolong menolak atau tidak berada di tempat, Peminta Jasa harus mengulangi proses pencarian dari awal kepada orang lain. Hal ini memakan waktu dan sangat tidak efisien.
4. Jika calon penolong bersedia, maka terjadi proses negosiasi upah secara manual. Pada tahap ini sering muncul hambatan psikologis berupa rasa sungkan.
5. Penolong melaksanakan tugas yang diminta hingga selesai.
6. Peminta Jasa memberikan kompensasi atau imbalan kepada Penolong tanpa adanya pencatatan transaksi yang resmi.

3.2.2 Usulan Sistem baru

Berdasarkan kelemahan dan ketidakefisienan pada sistem pencarian jasa yang sedang berjalan, maka diusulkan sebuah Aplikasi Pencarian Jasa Lepas Skala Mikro Berbasis Web. Sistem baru ini dirancang menggunakan arsitektur *MERN Stack* untuk memfasilitasi dan mengotomatisasi pertemuan antara pihak yang membutuhkan bantuan (Peminta Jasa) dengan pihak yang bersedia membantu (Pekerja) di kawasan Kelurahan Guntung Paikat.

Sistem usulan ini secara langsung mengatasi hambatan psikologis (*ewuh pakewuh*) dengan mewajibkan Peminta Jasa untuk mencantumkan nominal upah secara transparan di awal pembuatan tugas. Selain itu, pencarian penolong menjadi sangat efisien karena sistem menggunakan Algoritma *Haversine* untuk melacak dan menyiarkan tugas hanya kepada pengguna yang berada di dalam radius maksimal 1 kilometer. Keamanan transaksi juga dijamin melalui validasi penyelesaian tugas menggunakan *Personal Identification Number* (PIN) 4-digit.



Gambar 3.2 flowchart sistem baru

Berdasarkan *flowchart* usulan sistem baru di atas, alur kerja aplikasi dibagi ke dalam tiga entitas utama, yaitu Klien (Peminta Jasa), Sistem, dan Pekerja. Adapun tahapan prosesnya dapat diuraikan secara berurutan sebagai berikut:

1. **Tahap Pembuatan Tugas (Klien & Sistem):** Klien memulai proses dengan menekan tombol "Buat Tugas" di dalam aplikasi. Sistem kemudian merespons dengan mengunci koordinat GPS klien secara statis (*Static Pin*) sebagai lokasi pengerjaan. Setelah itu, sistem menyimpan tugas tersebut ke dalam basis data dengan status awal *OPEN*, dan klien berada dalam fase menunggu pekerja.
2. **Tahap Penyaringan & Penerimaan Tugas (Pekerja & Sistem):** Secara otomatis di latar belakang, sistem melakukan penyaringan menggunakan Algoritma *Haversine* (*\$geoNear*) untuk membatasi kemunculan tugas hanya dalam radius maksimal 1 kilometer. Pekerja yang membuka aplikasi akan melihat daftar tugas terdekat tersebut, lalu memilih dan menekan tombol "Terima". Sistem kemudian melakukan *Atomic Update* untuk mencegah bentrok (*race condition*). Jika tugas sudah diambil orang lain, pekerja dikembalikan ke daftar tugas. Jika berhasil, status tugas berubah menjadi *TAKEN*.
3. **Tahap Komunikasi & Pelaksanaan (Klien, Pekerja, & Sistem):** Setelah tugas resmi diambil, sistem membuka akses komunikasi melalui tombol *Chat* WhatsApp untuk kedua belah pihak. Klien akan mendapatkan notifikasi, sementara pekerja mulai bergerak menuju lokasi koordinat statis milik klien.
4. **Tahap Validasi Jarak & Serah Terima (Sistem & Klien):** Sistem melakukan pelacakan GPS untuk memvalidasi jarak pekerja. Jika pekerja sudah terdeteksi dekat dengan lokasi klien, sistem akan membuka dan menampilkan *Form Input PIN* di layar ponsel pekerja. Klien dan pekerja kemudian bertemu secara langsung untuk serah terima pekerjaan dan uang upah, dilanjutkan dengan pemberian PIN rahasia 4-digit dari klien kepada pekerja.
5. **Tahap Penyelesaian (Pekerja & Sistem):** Pekerja memasukkan PIN yang didapat dari klien ke dalam aplikasi. Sistem kemudian memvalidasi kecocokan PIN tersebut. Jika PIN salah, sistem akan menampilkan pesan *error* dan meminta input ulang. Namun, jika PIN cocok, sistem akan mengubah status tugas menjadi *COMPLETED*, mencatat waktu penyelesaian, dan seluruh alur transaksi dinyatakan selesai dengan sukses.

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan seluruh spesifikasi yang diperlukan agar perangkat lunak yang dibangun dapat berfungsi dengan baik. Pada tahap ini, kebutuhan aplikasi pencarian jasa lepas skala mikro akan diuraikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu kebutuhan data, kebutuhan antarmuka, dan kebutuhan fungsional.

3.3.1 Kebutuhan Data

Kebutuhan data mendefinisikan entitas informasi apa saja yang harus disimpan, dikelola, dan diproses oleh basis data agar sistem dapat berjalan serta mampu menghasilkan laporan (*report*) administrator yang komprehensif. Rincian kebutuhan data pada sistem ini terdiri dari 8 (delapan) entitas utama sebagai berikut:

1. **Data Pengguna:** Sistem membutuhkan penyimpanan profil pengguna yang mencakup nama lengkap, alamat *email* otentikasi, nomor telepon (WhatsApp), penentuan peran (Klien atau Pekerja), status verifikasi, rekam jejak jumlah tugas, dan tanggal registrasi.
2. **Data Transaksi Selesai:** Sistem membutuhkan penyimpanan riwayat pekerjaan yang telah tuntas, yang merekam ID Tugas, identitas Klien dan Pekerja, kategori tugas, rincian nominal upah dan dana talangan, metode pembayaran, serta tanggal penyelesaian.
3. **Data Pembatalan dan Pelanggaran:** Sistem membutuhkan pencatatan riwayat kegagalan transaksi seperti order fiktif atau pembatalan sepihak. Data ini mencakup alasan pembatalan, pihak yang membatalkan (Klien, Pekerja, atau Sistem), serta sanksi atau penangguhan (*suspend*) yang diberikan.
4. **Data Perputaran Uang:** Sistem membutuhkan pencatatan agregasi nilai finansial guna melacak total upah yang tersalurkan dan total dana talangan yang beredar antar pengguna di dalam platform pada periode tertentu.
5. **Data Aktivitas Harian:** Sistem membutuhkan penyimpanan rekam jejak (*log*) pergerakan harian yang mencatat jumlah tugas yang dibuat, tugas yang diambil, tugas selesai, serta metrik keaktifan pengguna seperti jumlah *login* dan registrasi baru setiap harinya.
6. **Data Performa Pekerja:** Sistem membutuhkan data metrik kinerja khusus untuk penyedia jasa, yang mencakup kalkulasi rasio kesuksesan penyelesaian tugas, total akumulasi upah yang didapat, serta total jarak tempuh yang telah dilalui oleh pekerja.
7. **Data Keamanan dan Verifikasi:** Sistem membutuhkan penyimpanan log validasi untuk memantau keamanan akun, meliputi status verifikasi SSO Google, pengecekan keunikan atau indikasi duplikasi nomor WhatsApp, serta keterangan pemblokiran akun.
8. **Data Kategori Tugas:** Sistem membutuhkan penyimpanan klasifikasi master data untuk jenis-jenis pekerjaan (seperti Jasa Titip, Bantuan Fisik, dan Perbaikan Ringan) beserta pencatatan metrik kepopulerannya, rata-rata upah, dan rata-rata jarak per kategori.

3.3.2 Kebutuhan Antarmuka

Kebutuhan antarmuka (*User Interface*) mendefinisikan rancangan visual tata letak sistem untuk memastikan kemudahan navigasi (*usability*). Berdasarkan rancangan *wireframe* yang telah dibuat, sistem ini membutuhkan antarmuka dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. **Antarmuka Responsif Berbasis Seluler.** Seluruh halaman aplikasi *kecuali dasbor admin* harus dirancang dengan pendekatan *mobile-first* yang memanjang secara vertikal, agar tata letaknya optimal saat diakses melalui peramban ponsel pintar pengguna.
2. **Antarmuka Autentikasi dan Profil.** Sistem membutuhkan halaman pendaftaran *Landing Login* yang terintegrasi dengan tombol *Single Sign-On* (SSO) Google, dilanjutkan dengan antarmuka formulir kelengkapan profil untuk menginput dan memvalidasi nomor WhatsApp pengguna.
3. **Antarmuka Beranda dan Navigasi Bawah.** Sistem membutuhkan halaman beranda yang dinamis (*Behavioral Dashboard*) dengan menu navigasi bawah (*Bottom Navigation*) yang memuat akses cepat ke fitur Beranda, Tugas Aktif, dan Profil.
4. **Antarmuka Manajemen Tugas.** Sistem membutuhkan halaman formulir "Buat Tugas" bagi Klien untuk memasukkan detail pekerjaan dan mengunci titik koordinat peta. Selain itu, sistem membutuhkan halaman "Daftar Tugas Terdekat" bagi Pekerja yang secara visual menampilkan kartu tugas beserta informasi estimasi jarak tempuh (misalnya: Jarak 150 meter).
5. **Antarmuka Validasi dan Detail Aktif.** Sistem membutuhkan halaman detail tugas aktif untuk memantau status pengerjaan, serta halaman *pop-up* khusus berupa formulir masukan 4-digit untuk proses validasi PIN saat serah terima.
6. **Antarmuka Dasbor Administrator.** Berbeda dengan tampilan pengguna, dasbor admin harus dirancang berorientasi desktop (lanskap) untuk menampilkan grafik, ringkasan aktivitas, dan menu pencetakan ke-8 (delapan) jenis laporan operasional.

3.3.3 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan fungsi, fitur, dan logika komputasi yang harus mampu dijalankan oleh sistem aplikasi. Rincian kebutuhan fungsional pada sistem ini adalah sebagai berikut:

1. **Fungsi Autentikasi dan Registrasi.** Sistem harus mampu memproses *login* menggunakan otentikasi Google (SSO) dan memvalidasi keunikan nomor WhatsApp pengguna baru agar tidak terjadi duplikasi akun.

2. **Fungsi Pembuatan Tugas dan Geotagging.** Sistem harus memfasilitasi Klien untuk membuat tugas baru, menginput nominal upah secara transparan, dan secara otomatis menangkap serta menyimpan titik koordinat GPS (*latitude* dan *longitude*) Klien ke dalam basis data.
3. **Fungsi Komputasi Geospasial (*Haversine*).** Sistem harus mampu menghitung jarak antara lokasi statis tugas dan lokasi dinamis Pekerja secara *real-time*. Sistem membatasi dan hanya menampilkan tugas pada antarmuka Pekerja apabila jaraknya tidak lebih dari radius 1 kilometer.
4. **Fungsi Penerimaan dan Pencegahan Bentrok.** Sistem harus memfasilitasi Pekerja untuk mengambil tugas. Sistem wajib menjalankan algoritma *Atomic Update* pada saat tombol terima ditekan untuk mencegah terjadinya *race condition* (bentrok data) apabila dua pekerja mengambil tugas yang sama secara bersamaan.
5. **Fungsi Validasi Keamanan Transaksi** Sistem harus mampu *generate* PIN rahasia 4-digit untuk Klien, lalu menyediakan fungsi bagi Pekerja untuk menginput PIN tersebut. Sistem akan memvalidasi kecocokan PIN untuk mengubah status tugas menjadi selesai secara aman.
6. **Fungsi Administratif dan Pelaporan:** Sistem harus menyediakan panel khusus bagi administrator untuk memantau perputaran transaksi, mengelola data pengguna (termasuk memberikan sanksi pembatalan/order fiktif), serta mengekspor data ke dalam bentuk dokumen laporan PDF.

3.4 Rancangan Model Sistem

Rancangan model sistem merupakan tahapan visualisasi aliran kerja dan arsitektur perangkat lunak menggunakan standar *Unified Modeling Language* (UML). Pemodelan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai interaksi antara pengguna (*actor*) dengan sistem, serta logika internal yang berjalan di dalam aplikasi pencarian jasa lepas skala mikro ini dengan pendekatan berorientasi objek.

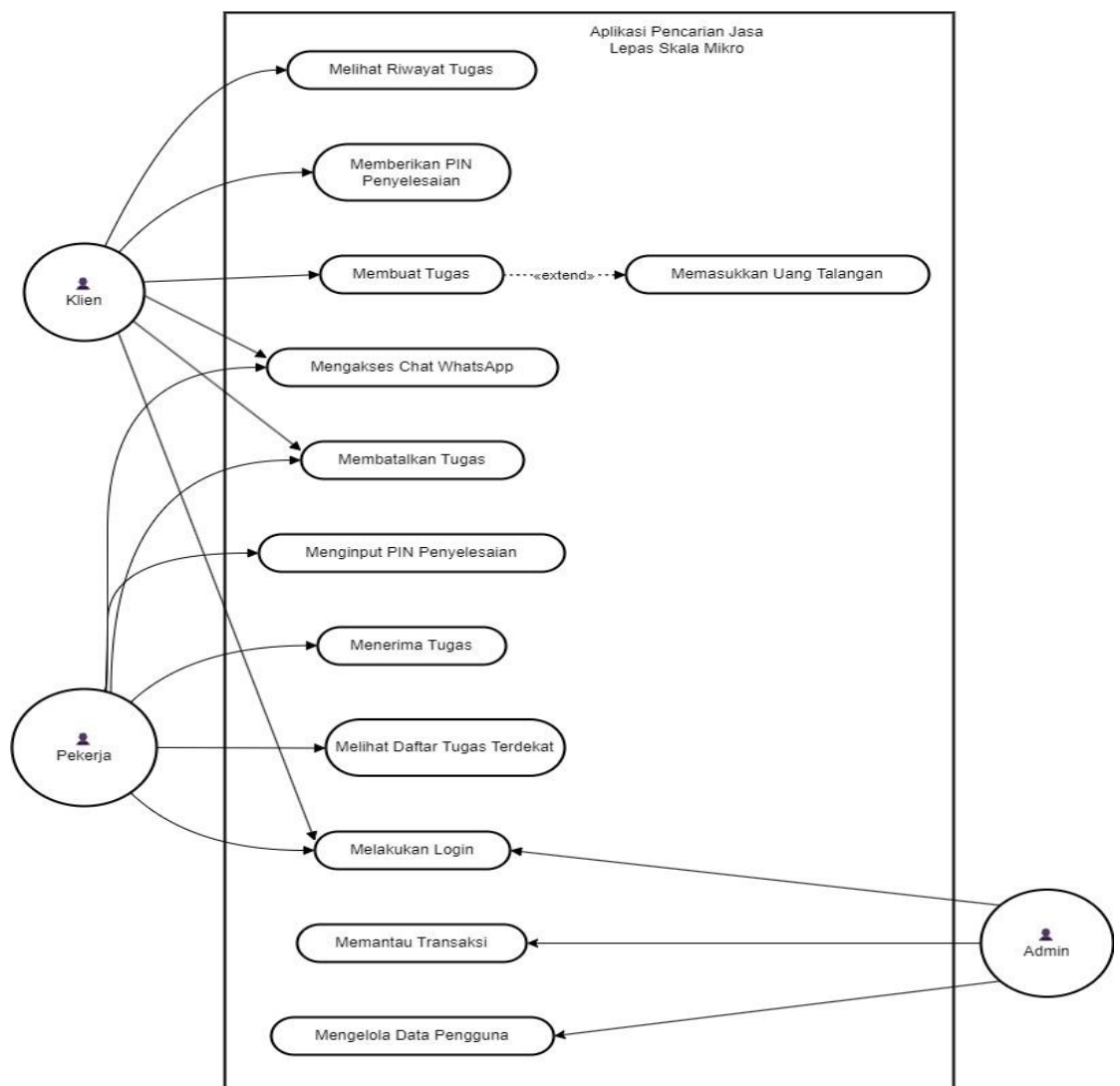
3.4.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram berfungsi untuk memetakan siapa saja aktor yang terlibat dan fungsionalitas apa saja yang dapat mereka lakukan di dalam sistem. Pada aplikasi ini, terdapat 3 (tiga) aktor utama yaitu Klien, Pekerja, dan Admin. Berdasarkan diagram yang dirancang, rincian interaksi dari masing-masing aktor adalah sebagai berikut:

1. **Aktor Klien.** Klien memulai interaksi dengan sistem melalui proses "Melakukan Login". Fungsionalitas utama Klien adalah "Membuat Tugas", yang memiliki relasi *extend* (perluasan opsional) ke fungsionalitas "Memasukkan Uang Talangan" apabila Klien membutuhkan dana talangan

belanja. Selain itu, Klien memiliki akses untuk "Melihat Riwayat Tugas", "Membatalkan Tugas", "Mengakses Chat WhatsApp" untuk berkoordinasi dengan Pekerja, dan "Memberikan PIN Penyelesaian" sebagai bukti validasi tugas selesai.

2. **Aktor Pekerja.** Pekerja diwajibkan untuk "Melakukan Login" sebelum menggunakan sistem. Fungsionalitas inti bagi Pekerja meliputi kemampuan "Melihat Daftar Tugas Terdekat" di sekitarnya, kemudian "Menerima Tugas" yang diinginkan. Dalam proses pengerjaan, Pekerja dapat "Mengakses Chat WhatsApp" klien. Tahap akhir dari alur Pekerja adalah "Menginput PIN Penyelesaian" yang didapatkan dari Klien untuk menutup transaksi tersebut.
3. **Aktor Admin.** Administrator merupakan entitas pengelola yang memiliki hak akses khusus setelah "Melakukan Login". Fungsionalitas Administrator difokuskan pada manajemen *back-end*, yang meliputi kemampuan untuk "Memantau Transaksi" secara keseluruhan dan "Mengelola Data Pengguna" (termasuk memberikan sanksi atau memvalidasi akun).

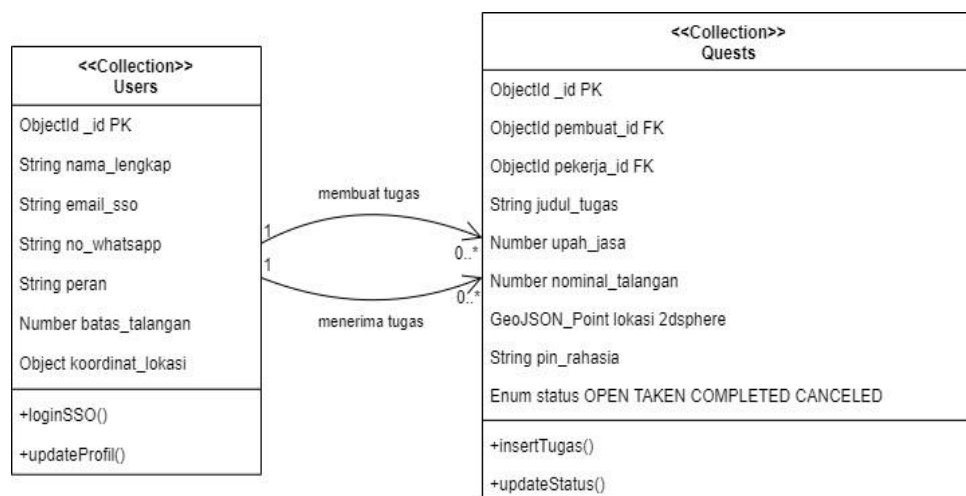


Gambar 3.3 Use Case Diagram

3.4.2 Class Diagram

Class Diagram memodelkan struktur entitas dan hubungan logis di dalam sistem. Mengingat aplikasi ini dibangun menggunakan basis data *NoSQL* (MongoDB) yang berorientasi dokumen, *Class Diagram* pada penelitian ini difungsikan untuk merepresentasikan skema koleksi (*Collection Schema*) beserta atribut datanya. Rincian kelas entitas utama pada sistem ini terdiri dari dua koleksi inti, yaitu:

1. **Kelas Pengguna (*Users Collection*).** Kelas ini merepresentasikan entitas pengguna terdaftar dengan atribut spesifik seperti `_id` (sebagai *primary key* unik), profil pengguna, serta `batas_talangan` yang berfungsi sebagai limitasi finansial maksimal bagi Klien. Kelas ini memiliki operasi logika untuk melakukan otentikasi dan pembaruan profil.
2. **Kelas Tugas (*Quests Collection*).** Kelas ini merupakan entitas sentral yang merekam siklus hidup transaksi. Atribut krusial pada kelas ini meliputi referensi `pembuat_id` dan `pekerja_id` (relasi ke koleksi *Users*), kategori, `upah_jasa`, `nominal_talangan` (yang divalidasi agar tidak melebihi `batas_talangan` Klien), serta `pin_rahasia`. Atribut geospasial disimpan dalam bentuk objek lokasi dengan format *GeoJSON Point* dan diberikan indeks *2dsphere*. Status tugas direpresentasikan dalam enumerasi (*OPEN, TAKEN, COMPLETED, CANCELED*).



Gambar 3.4 Class Diagram

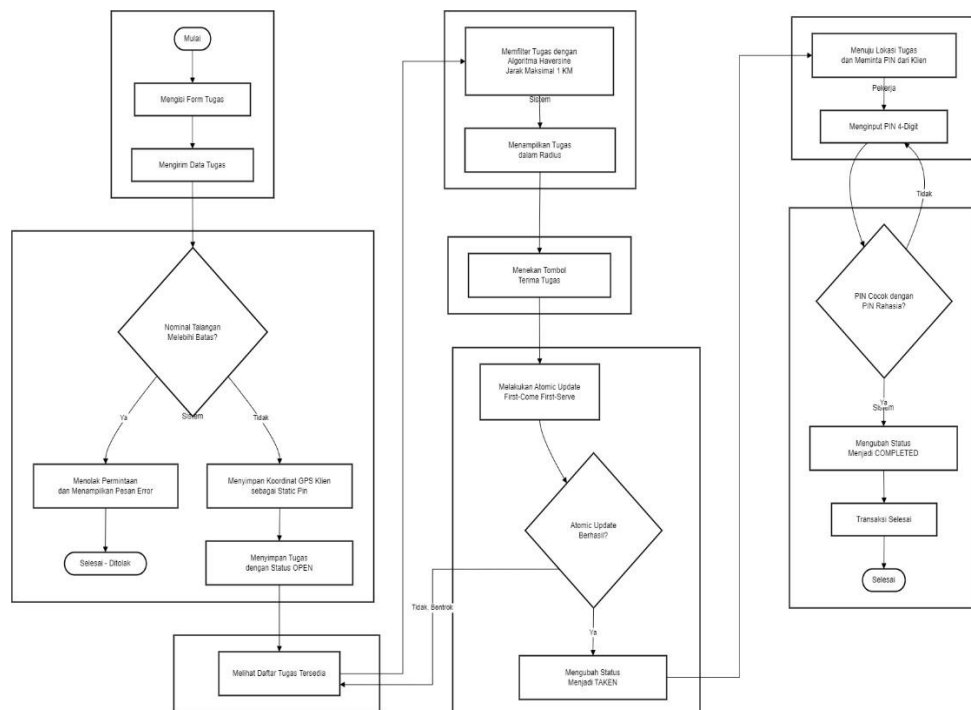
3.4.3 Activity Diagram

Activity Diagram memodelkan alur kerja (*workflow*) logika sistem dari masing-masing fungsionalitas utama secara sekuensial. Rincian aktivitas operasional utama sistem adalah sebagai berikut:

1. **Aktivitas Pembuatan Tugas.** Klien memasukkan detail pekerjaan, upah, dan nominal uang talangan (opsional untuk kategori Jastip). Sistem melakukan validasi logika; jika `nominal_talangan` melebihi `batas_talangan` Klien, sistem akan menolak inputan. Jika valid, sistem menangkap

koordinat GPS Klien, mengonversinya menjadi objek *GeoJSON Point*, dan menyimpan dokumen ke koleksi *quests* dengan status awal *OPEN*.

2. **Aktivitas Penerimaan Tugas.** Pekerja membuka halaman daftar tugas. Sistem mengeksekusi komputasi jarak dan hanya menampilkan tugas dengan status *OPEN* di dalam radius tertentu. Saat Pekerja menekan tombol "Terima", sistem menjalankan mekanisme *Atomic Update* ke *database*. Jika tugas masih berstatus *OPEN*, sistem mengubahnya menjadi *TAKEN*, mencatat pekerja_id, dan memulai waktu pengerjaan. Jika tugas sudah diambil pihak lain atau melewati batas waktu (*expired_at*), operasi dibatalkan.
3. **Aktivitas Penyelesaian Tugas.** Saat serah terima fisik terjadi, Pekerja menginputkan PIN ke dalam aplikasi. Sistem mencocokkan inputan tersebut dengan atribut *pin_rahasia* pada dokumen di koleksi *quests*. Jika PIN sesuai, sistem memperbarui status tugas menjadi *COMPLETED* secara permanen. Jika tidak sesuai, sistem mengembalikan pesan *error* untuk meminta input ulang.

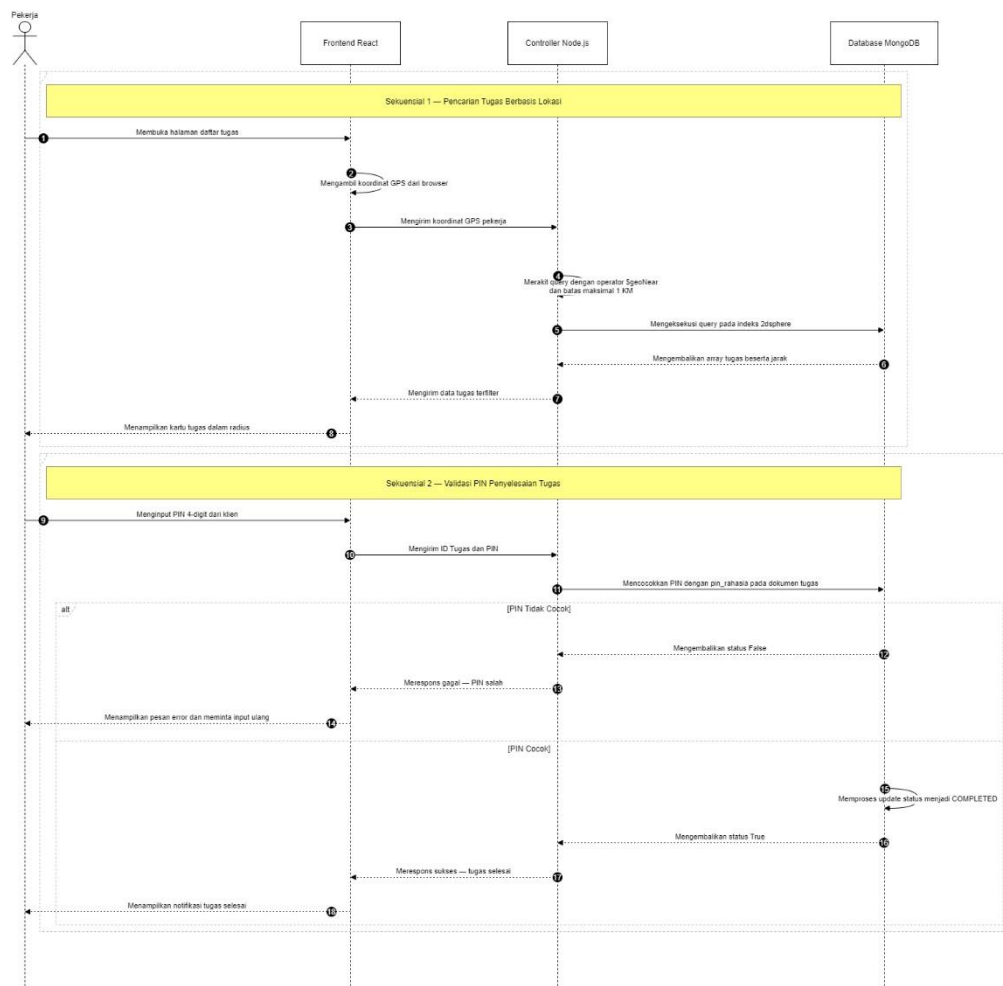


Gambar 3.5 Activity Diagram

3.4.4 Sequence Diagram

Sequence Diagram memodelkan interaksi pertukaran pesan antar objek (*Frontend React*, *Backend Node.js*, dan *Database MongoDB*) berdasarkan urutan waktu. Pemodelan ini menunjukkan arsitektur di balik layar dari aplikasi *MERN Stack* yang dibangun. Rincian sekuensial sistem adalah sebagai berikut:

1. **Sekuensial Pencarian Geospasial.** Antarmuka Pekerja mengirimkan parameter koordinat perangkat saat ini menuju peladen (*Controller*). *Controller* merakit *query* agregasi dan mengirimkannya ke MongoDB. Mesin basis data mengeksekusi operator komputasi geospasial \$geoNear dengan memanfaatkan indeks 2dsphere untuk menghitung jarak ortodromik (*great-circle distance*). Setelah tersaring, *array* dokumen tugas dikembalikan ke antarmuka untuk dirender.
2. **Sekuensial Validasi PIN dan Status.** Antarmuka Pekerja mengirimkan *id_tugas* dan PIN yang diketik. *Controller* melakukan pencarian dokumen tunggal di koleksi *quests*. Jika komparasi *string* PIN bernilai valid, *Controller* mengirimkan perintah *update* status menjadi *COMPLETED*. Basis data memproses perubahan dokumen dan merespons dengan status sukses, yang kemudian diteruskan oleh peladen untuk menampilkan notifikasi keberhasilan di layar ponsel Pekerja.



Gambar 3.6 Sequence Diagram

3.5 Rancangan Basis Data

Sistem ini menggunakan MongoDB, yaitu basis data *NoSQL* berbasis dokumen yang fleksibel dan kompatibel secara bawaan dengan arsitektur *MERN Stack*. Data disimpan dalam format dokumen BSON, bukan dalam bentuk baris dan kolom.

Fitur krusial yang dimanfaatkan pada rancangan ini adalah tipe data *GeoJSON Point* dan indeks *2dsphere* untuk mengeksekusi komputasi jarak geospasial secara cepat dan presisi.

3.5.1 Rancangan Tabel (Kamus Data)

Pada basis data MongoDB, "Tabel" direpresentasikan sebagai "Koleksi", dan "Baris" sebagai "Dokumen". Rancangan kamus data pada sistem ini terdiri dari 2 (dua) koleksi utama, yaitu:

1. **Koleksi *Users***. Berfungsi untuk menyimpan entitas data profil pengguna terdaftar.

Table 3.2 Koleksi Users

Nama Field	Tipe Data	Keterangan / Fungsi
_id	ObjectId	Primary key yang dihasilkan secara otomatis oleh MongoDB. Berfungsi sebagai identitas unik setiap dokumen pengguna.
google_id	String	ID unik yang diperoleh dari akun Google pengguna melalui mekanisme OAuth 2.0. Diberi indeks unique untuk mencegah duplikasi akun.
nama_lengkap	String	Nama lengkap pengguna. Secara default diisi otomatis dari data profil Google saat pertama kali mendaftar, namun dapat diubah.
email	String	Alamat email Google pengguna. Diberi indeks unique. Digunakan sebagai identitas sekunder.
no_whatsapp	String	Nomor WhatsApp aktif pengguna dalam format internasional (62xxxxxxxxxx). Digunakan untuk membentuk tautan Click-to-Chat WhatsApp.
batas_talangan	Number	Batas maksimal nominal uang talangan (Rupiah). Default: Rp 20.000 untuk pengguna baru. Dapat ditingkatkan oleh Admin.
created_at	Date	Timestamp tanggal dan waktu pertama kali akun dibuat. Diisi otomatis oleh server saat registrasi.

2. **Koleksi *Quests***. Berfungsi sebagai pusat perekaman siklus hidup tugas dan transaksi.

Table 3.3 Koleksi Quests

Nama Field	Tipe Data	Keterangan / Fungsi
_id	ObjectId	Primary key yang dihasilkan secara otomatis oleh MongoDB. Berfungsi sebagai identitas unik setiap dokumen tugas.
pembuat_id	ObjectId	Referensi (foreign key) ke field _id pada koleksi users . Menunjukkan pengguna yang membuat tugas (Klien).
pekerja_id	ObjectId	Referensi ke field _id pada koleksi users . Menunjukkan pekerja yang menerima tugas. Bernilai null jika tugas masih berstatus OPEN.
kategori	String	Kategori jenis tugas. Nilai yang diizinkan: "jastip" (jasa titip belanja), "fisik" (angkat/pindah barang), "perbaikan" (perbaikan ringan).
deskripsi	String	Deskripsi detail mengenai tugas yang diminta oleh Klien.

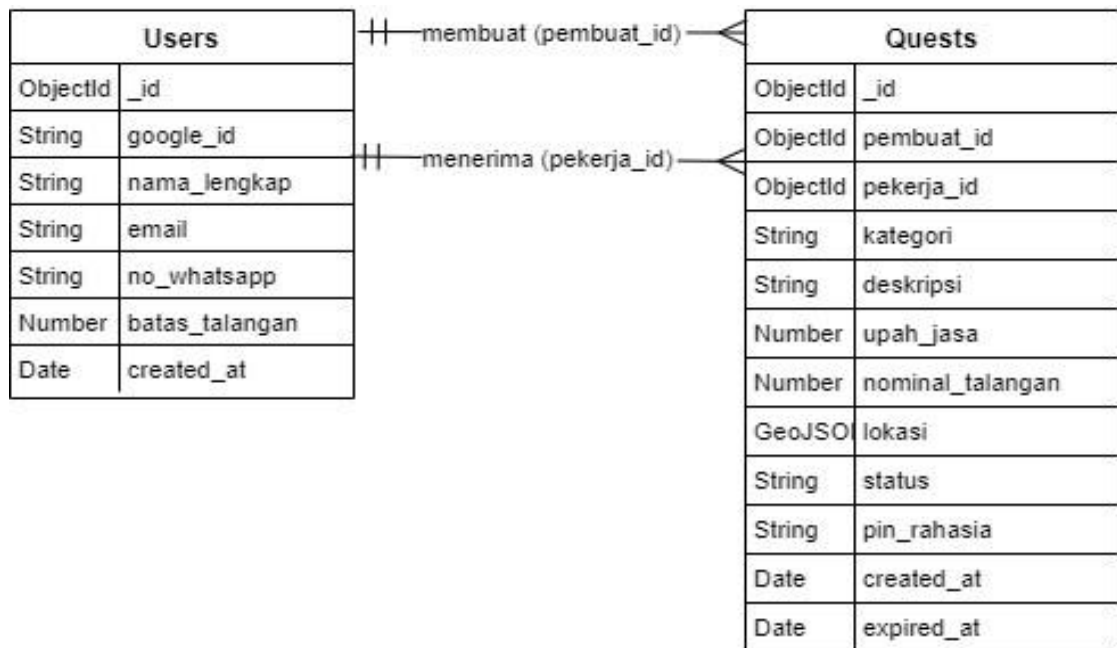
upah_jasa	Number	Nominal imbalan jasa (Rupiah) yang dibayarkan Klien kepada Pekerja secara tunai (Cash on Delivery).
nominal_talangan	Number	Nominal uang talangan (Rupiah). Opsional, khusus kategori "jastip". Tidak boleh melebihi batas_talangan pada profil Klien.
lokasi	Object (GeoJSON)	Objek GeoJSON berisi koordinat GPS lokasi tugas (Static Pin). Struktur: { type: "Point", coordinates: [longitude, latitude] }. Diberi indeks 2dsphere.
status	String	Status siklus hidup tugas. Nilai: "OPEN", "TAKEN", "COMPLETED", "CANCELED". Default: "OPEN".
pin_rahasia	String	PIN acak 4-digit yang dihasilkan saat tugas dibuat. Ditampilkan hanya sekali kepada Klien. Digunakan untuk validasi ganda tatap muka.
created_at	Date	Timestamp tanggal dan waktu pembuatan tugas. Diisi otomatis oleh server.
expired_at	Date	Timestamp batas waktu penyelesaian tugas. Jika terlampaui saat status TAKEN, sistem menjalankan auto-cancel secara otomatis.

3.5.2 Normalisasi Data

Mengingat sistem ini menggunakan basis data *NoSQL*, tahapan normalisasi digantikan dengan pendekatan **Denormalisasi Terkendali**. Data yang saling berkaitan (seperti detail tugas, nominal uang, dan koordinat lokasi) dibungkus secara langsung ke dalam satu dokumen tunggal di koleksi *quests*. Tujuannya adalah untuk menghindari proses *JOIN* tabel yang berat, sehingga sistem dapat memuat daftar tugas terdekat dengan kinerja yang jauh lebih cepat.

3.5.3 Relasi Tabel (Entity Relationship Diagram)

Meskipun MongoDB tidak memiliki batasan *foreign key* sekaku basis data relasional, hubungan antar koleksi tetap diikat secara logis menggunakan referensi *ObjectId*. Secara konsep, relasi ini memetakan bahwa 1 (satu) Pengguna dapat membuat banyak Tugas (*1-to-Many*), dan 1 (satu) Pengguna juga dapat menerima banyak Tugas (*1-to-Many*). Relasi konseptual ini divisualisasikan melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD) berikut.



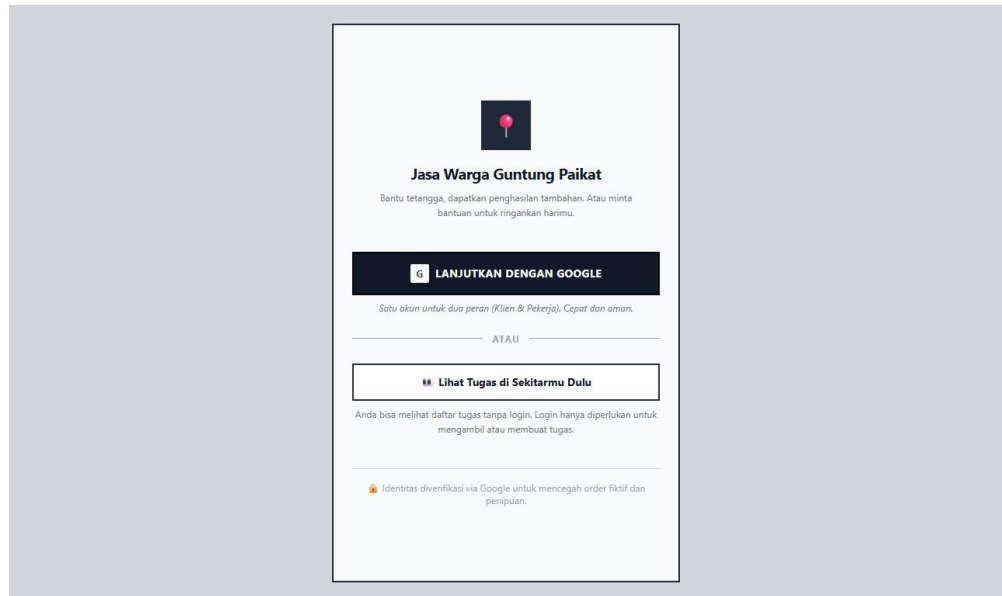
Gambar 3.7 Relasi Tabel

3.6 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem

Rancangan antarmuka masukan (*Input System Interface*) merupakan visualisasi sketsa tata letak layar yang berfungsi sebagai media interaksi bagi pengguna di dalam sistem perangkat lunak. Perancangan antarmuka pada penelitian ini diawali dengan pembuatan sketsa dasar secara manual pada media kertas (*paper prototyping*), yang kemudian disempurnakan dan divisualisasikan menjadi bentuk prototipe antarmuka kompleks yang beresolusi tinggi menggunakan bantuan alat kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence / AI*) generatif. Desain antarmuka ini mengadopsi pendekatan *mobile-first design*. Berdasarkan hierarki struktur menunya, antarmuka sistem dirancang menjadi beberapa jalur utama yang meliputi: menu autentikasi, menu transaksi Klien, menu eksekusi Pekerja, dan menu panel Administrator. Rincian perancangan desain antarmukanya adalah sebagai berikut.

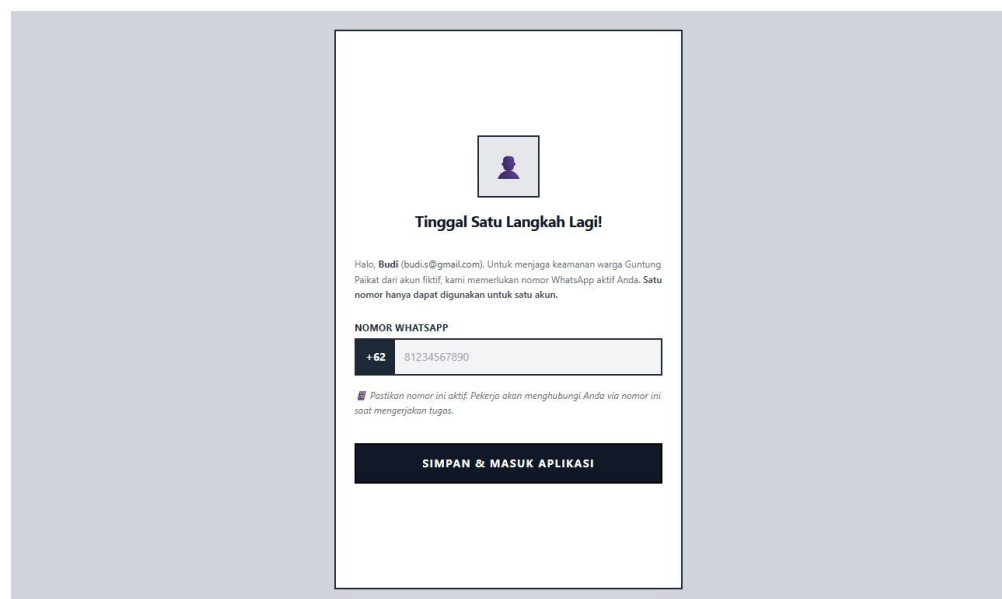
1. Antarmuka *Landing Login* (Autentikasi).

Halaman pintu masuk utama sistem yang memuat tombol *Single Sign-On* (SSO) Google untuk memberikan masukan token otentikasi secara otomatis.



Gambar 3.8 Antar Muka Loading login

2. **Antarmuka Lengkapi Profil.** Formulir masukan tunggal yang mewajibkan pengguna baru mengetikkan nomor WhatsApp aktif mereka sebagai syarat utama keamanan.



Gambar 3.9 Antarmuka Lengkapi Profil

3. **Antarmuka Form Buat Tugas Baru.** Formulir masukan sentral bagi Klien untuk mengunci lokasi koordinat (GPS), memilih kategori, mengisi deskripsi, serta memasukkan besaran nominal upah dan talangan.

Buat Tugas Baru

LOKASI TUGAS

[Area Peta / Map Placeholder]

Kunci Lokasi Saya

Jarak ke minimarket/warung terdekat ± 500 meter

KATEGORI TUGAS

-- Pilih Kategori --

DESKRIPSI TUGAS

Tolong belikan nasi goreng di depan gang, pedas sedang...

TENTUKAN UPAH LELAH PEKERJA

Rp 2000

Rata-rata warga Guntung Paikat memberi Rp 5.000 untuk jarak ini.

⚠ Upah di bawah standar. Tugas Anda berisiko lama diambil atau diabaikan oleh pekerja.

TALANGAN (Optional)

Rp 0

*Maksimal talangan untuk akun Anda: Rp 20.000

⚠ Pekerja akan berjalan kaki sejauh ± 1 KM (bolak-balik) untuk membantu Anda. Pastikan upah sepadan dengan tenaga mereka.

TERBITKAN TUGAS

Gambar 3.10 Antarmuka Form Buat Tugas Baru

4. **Antarmuka Validasi PIN Penyelesaian.** Formulir keamanan yang mewajibkan Pekerja mengetikkan 4-digit angka PIN rahasia untuk memvalidasi penyelesaian tugas.

Penyelesaian Tugas

✓ Posisi Valid: Anda sudah berada di titik lokasi klien.

Minta PIN Penyelesaian dari Klien

Masukkan 4-digit PIN rahasia yang dimiliki Klien untuk menyelesaikan tugas ini.

[] [] [] []

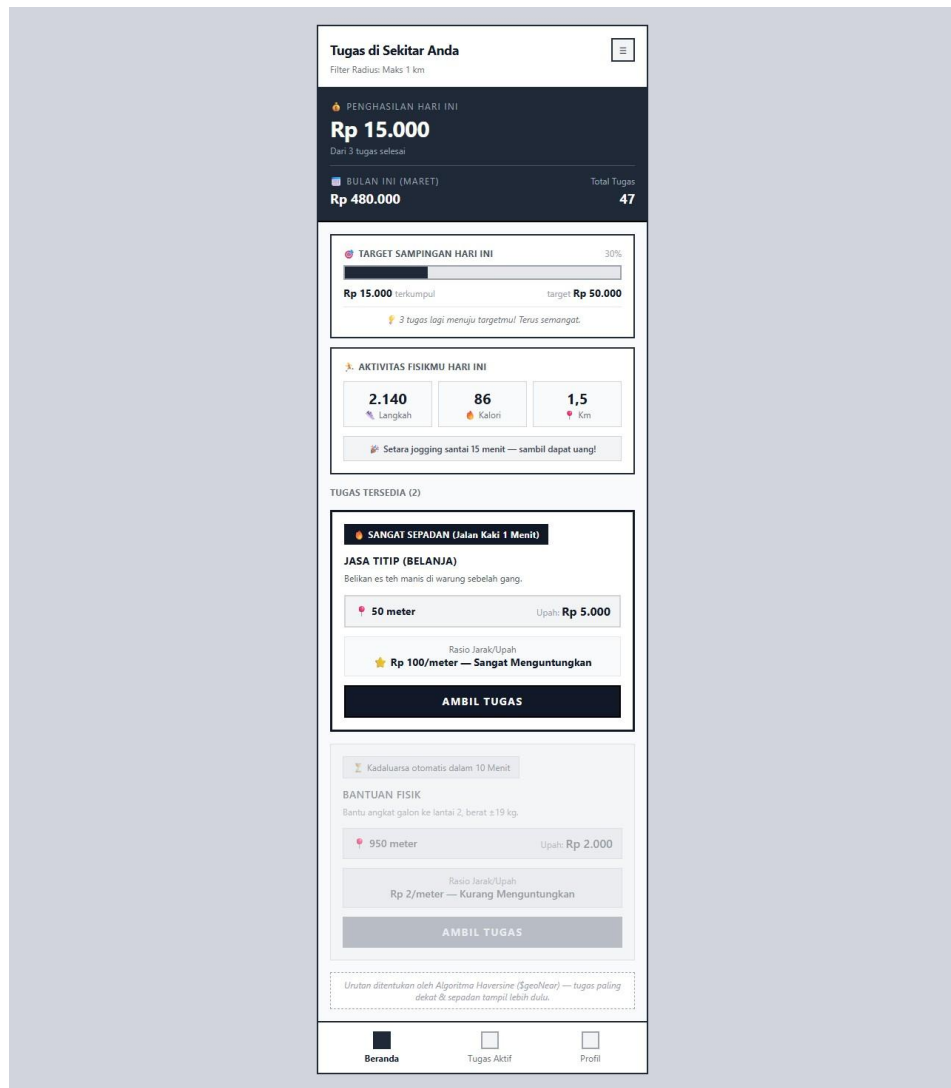
⚠ PERHATIAN: Pastikan Anda telah menerima uang tunai (Upah + Talangan) dari Klien sebelum menekan tombol Selesai.

VERIFIKASI & SELESAIKAN

[Batal \(Klien tidak dapat dihubungi/Kabur\)](#)

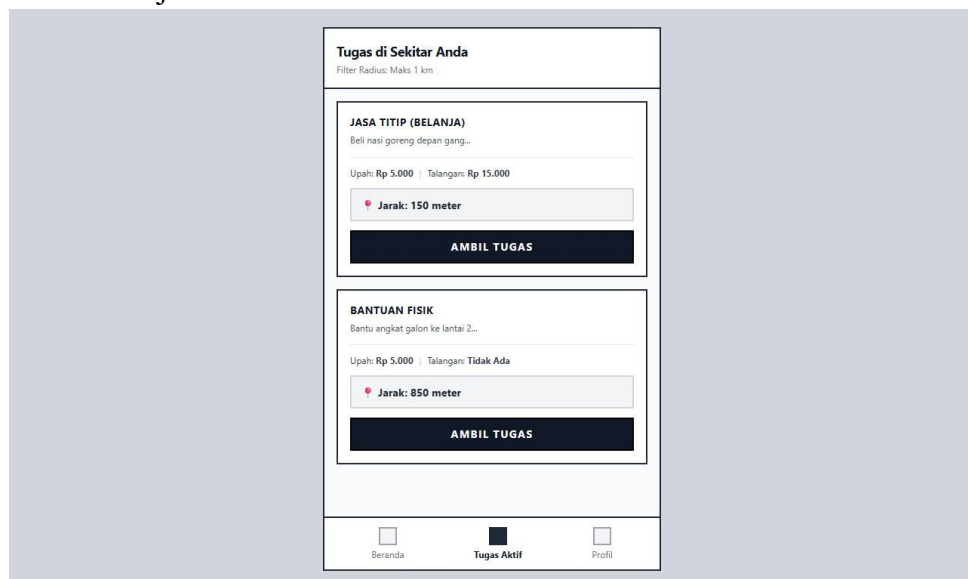
Gambar 3.11 Antarmuka Validasi PIN Penyelesaian

5. **Antarmuka Beranda (*Behavioral Dashboard*).** Layar antarmuka utama yang menyajikan struktur menu navigasi bawah dan ringkasan aktivitas pengguna secara dinamis.



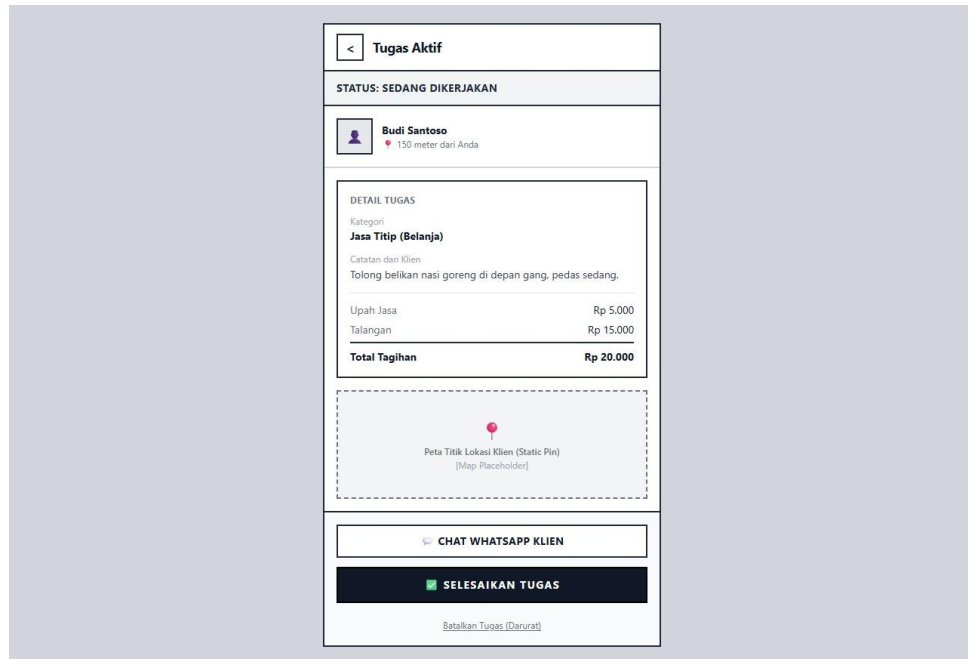
Gambar 3.12 Antarmuka Beranda

6. **Antarmuka Daftar Tugas Terdekat.** Layar interaktif yang menyajikan kartu-kartu tugas hasil penyaringan algoritma geospasial berdasarkan radius lokasi Pekerja.



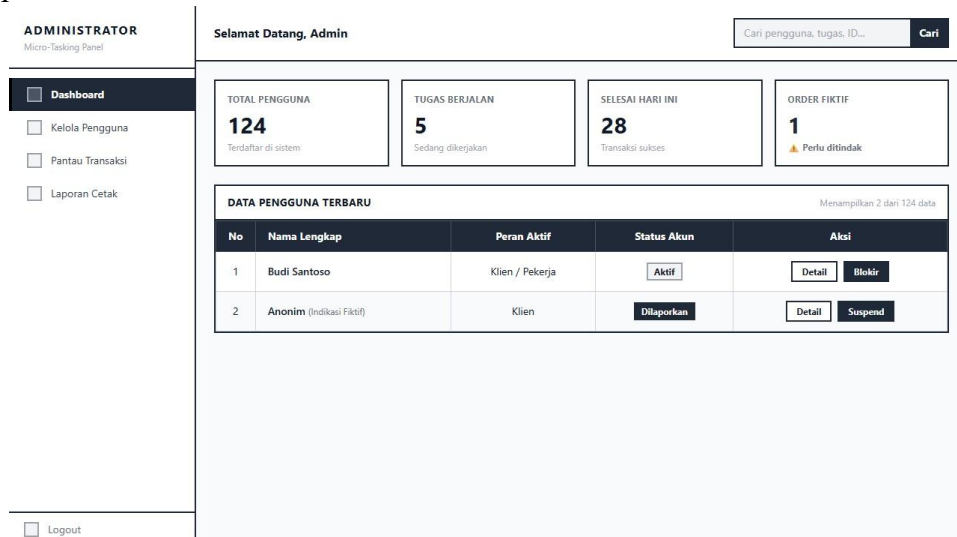
Gambar 3.13 Antarmuka Daftar Tugas Terdekat

7. **Antarmuka Detail Tugas Aktif.** Layar yang menyajikan rincian instruksi tugas, status pengerjaan, dan integrasi peta statis (*static map*) lokasi Klien.



Gambar 3.14 Antarmuka Detail Tugas Aktif

8. **Antarmuka Dashboard Admin.** Layar dengan tata letak lanskap (*desktopview*) yang memuat struktur menu pengelolaan pengguna dan pemantauan transaksi sistem.



Gambar 3.15 Antarmuka Dashboard Admin

3.7 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem

Rancangan antarmuka keluaran (*Output System*) merupakan representasi hasil dari pengolahan data pada sistem perangkat lunak yang disajikan dalam bentuk dokumen laporan manajerial. Berdasarkan spesifikasi kebutuhan sistem, laporan yang dihasilkan terdiri dari 8 (delapan) form laporan operasional yang dapat dicetak

dan diekspor ke dalam format PDF. Rincian rancangan keluaran sistem tersebut Adalah.

1. Hasil Cetak Laporan Data Pengguna

LOGO

APLIKASI MICRO-TASKING HYPER-LOCAL

LAPORAN DATA PENGGUNA

Jl. Contoh Alamat No.123, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

No. Laporan: LP-USR-2026-0042

Periode: 01 Januari 2026 E31 Maret 2026

Tanggal Cetak: 15 Maret 2026

Dicetak Oleh: Admin

No	Nama Lengkap	Email	No. Telepon	Peran	Status	Tgl. Registrasi	Total Tugas
1	Ahmad Rizki	ahmad.r@email.com	08xxxxxxxx01	Klien	Terverifikasi	05-01-2026	E/td>
2	Siti Aminah	siti.a@email.com	08xxxxxxxx02	Pekerja	Terverifikasi	12-01-2026	15
3	Budi Santoso	budi.s@email.com	08xxxxxxxx03	Pekerja	Belum	20-02-2026	3
4	Dewi Lestari	dewi.l@email.com	08xxxxxxxx04	Klien	Terverifikasi	28-02-2026	E/td>
5	xxxxxxxxxxxx	xxxxx@email.com	08xxxxxxxxxx	xxxxx	xxxxx	xx-xx-xxxx	xx

Ringkasan:

Total Pengguna: **xxx** Klien: **xxx** Pekerja: **xxx** Terverifikasi: **xxx**

Banjarmasin, 15 Maret 2026

Administrator

(Nama Admin)

Gambar 3.16 Hasil Cetak Laporan Data Pengguna

2. Hasil Cetak Laporan Transaksi Selesai

LOGO

APLIKASI MICRO-TASKING HYPER-LOCAL

LAPORAN TRANSAKSI SELESAI

Jl. Contoh Alamat No.123, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

No. Laporan: LP-TRX-2026-0018

Periode: 01 Maret 2026 E15 Maret 2026

Tanggal Cetak: 15 Maret 2026

Dicetak Oleh: Admin

No	ID Tugas	Klien	Pekerja	Kategori	Upah (Rp)	Talangan (Rp)	Total (Rp)	Metode	Tgl. Selesai
1	TSK-001	Ahmad R.	Siti A.	Antar Barang	25.000	E/td>	25.000	E-Wallet	02-03-26
2	TSK-002	Dewi L.	Budi S.	Belanja	15.000	50.000	65.000	Transfer	05-03-26
3	TSK-003	Rini W.	Siti A.	Bersih-bersih	40.000	E/td>	40.000	COD	10-03-26
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
TOTAL					xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx		

Banjarmasin, 15 Maret 2026

Administrator

(Nama Admin)

Gambar 3.17 Hasil Cetak Laporan Transaksi Selesai

3. Hasil Cetak Laporan Pembatalan Dan Order Fiktif

LOGO

APLIKASI MICRO-TASKING HYPER-LOCAL

LAPORAN PEMBATALAN & ORDER FIKTIF

Jl. Contoh Alamat No.123, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

No. Laporan: LP-BTL-2026-0007

Periode: 01 Januari 2026 E15 Maret 2026

Tanggal Cetak: 15 Maret 2026

Dicetak Oleh: Admin

No	ID Tugas	Klien	Pekerja	Kategori	Status	Alasan	Dibatalkan Oleh	Tanggal	Sanksi
1	TSK-008	Hendra K.	Siti A.	Reparasi	Dibatalkan	Klien berubah pikiran	Klien	08-03-26	E/td>
2	TSK-015	Fake User	E/td>	Belanja	Order Fiktif	Terdeteksi alamat palsu	Sistem	11-03-26	Suspend
3	TSK-019	Dewi L.	Budi S.	Antar Barang	Dibatalkan	Pekerja tidak datang	Pekerja	13-03-26	Peringatan
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Ringkasan:

Total Pembatalan: **xxx** Order Fiktif: **xxx** Sanksi Diberikan: **xxx**

Banjarmasin, 15 Maret 2026

Administrator

(Nama Admin)

Gambar 3.18 Hasil Cetak Laporan Pembatalan Dan Order Fiktif

4. Hasil Cetak Laporan Perputaran Uang Platform

LOGO

APLIKASI MICRO-TASKING HYPER-LOCAL

LAPORAN PERPUTARAN UANG PLATFORM

Jl. Contoh Alamat No.123, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

No. Laporan: LP-UNG-2026-0003

Periode: Januari EMaret 2026 (Kuartal I)

Tanggal Cetak: 16 Maret 2026

Dicetak Oleh: Admin

✳ Aplikasi ini bersifat **gratis** dan tidak memungut biaya layanan dari pengguna. Laporan ini hanya merekap perputaran uang (upah & talangan) antar pengguna.

No	Periode	Transaksi Selesai	Total Upah Tersalurkan (Rp)	Total Talangan Beredar (Rp)	Total Perputaran (Rp)	Pengguna Aktif
1	Januari 2026	125	3.750.000	1.200.000	4.950.000	78
2	Februari 2026	189	5.670.000	2.100.000	7.770.000	112
3	Maret 2026*	95	2.850.000	800.000	3.650.000	94
TOTAL KUARTAL I		409	12.270.000	4.100.000	16.370.000	E/td>

* Data Maret 2026 bersifat parsial (hingga tanggal 16).

Mengetahui,

Pimpinan

(Nama Pimpinan)

Banjarmasin, 16 Maret 2026

Administrator

(Nama Admin)

Gambar 3.19 Hasil Cetak Laporan Perputaran Uang Platform

5. Hasil Cetak Laporan Aktifitas Harian Sistem

LOGO	APLIKASI MICRO-TASKING HYPER-LOCAL LAPORAN AKTIVITAS HARIAN SISTEM Jl. Contoh Alamat No.123, Banjarmasin, Kalimantan Selatan						
No. Laporan: LP-AKT-2026-0089 Periode: 01 Maret 2026 E15 Maret 2026							Tanggal Cetak: 16 Maret 2026 Dicetak Oleh: Admin
No	Tanggal	Tugas Dibuat	Tugas Diambil	Tugas Selesai	Tugas Dibatalkan	Pengguna Login	Registrasi Baru
1	01-03-2026	12	10	8	1	34	3
2	02-03-2026	15	14	12	0	41	5
3	03-03-2026	9	8	7	1	28	1
...	...	...	...	...	...	...	...
TOTAL		xxx	xxx	xxx	xxx	E/td>	xxx
							Banjarmasin, 16 Maret 2026 Administrator
							(Nama Admin)

Gambar 3.20 Hasil Cetak Laporan Aktifitas Harian Sistem

6. Hasil Cetak Laporan Performa Pekerja

LOGO	APLIKASI MICRO-TASKING HYPER-LOCAL LAPORAN PERFORMA PEKERJA Jl. Contoh Alamat No.123, Banjarmasin, Kalimantan Selatan						
No. Laporan: LP-PRF-2026-0012 Periode: 01 Januari 2026 E15 Maret 2026							Tanggal Cetak: 16 Maret 2026 Dicetak Oleh: Admin
No	Nama Pekerja	No. WA	Tugas Selesai	Tugas Batal	Rasio Sukses	Total Upah (Rp)	Total Jarak (Km)
1	Siti Aminah	08xxxxxxxx02	47	1	97,9%	480.000	18,5
2	Budi Santoso	08xxxxxxxx03	28	3	90,3%	310.000	12,3
3	Rina Wati	08xxxxxxxx05	15	0	100%	175.000	7,1
...	...	...	...	...	...	...	...
Ringkasan: Total Pekerja Aktif: xxx Rata-rata Rasio Sukses: xx,x% Total Upah Tersalurkan: Rp xxx.xxx							Banjarmasin, 16 Maret 2026 Administrator
							(Nama Admin)

Gambar 3.21 Hasil Cetak Laporan Performa Pekerja

7. Hasil Cetak Laporan Verifikasi Akun Dan Keamanan

LOGO		APLIKASI MICRO-TASKING HYPER-LOCAL LAPORAN VERIFIKASI AKUN & KEAMANAN Jl. Contoh Alamat No.123, Banjarmasin, Kalimantan Selatan					
No. Laporan: LP-SEC-2026-0005 Periode: 01 Januari 2026 E15 Maret 2026						Tanggal Cetak: 16 Maret 2026 Dicetak Oleh: Admin	
No	Nama Pengguna	Email (Google)	No. WA	Verifikasi Google	Verifikasi WA	Status Akun	Keterangan
1	Ahmad Rizki	ahmad.r@gmail.com	08xxxxxxxx01	➤EValid	➤EUnik	Aktif	E/td>
2	User Anonim	random123@gmail.com	08xxxxxxxx01	➤EValid	●EDuplikat	Ditolak	No. WA sudah terdaftar
3	Bot Suspect	botx99@gmail.com	E/td>	➤EValid	●EKosong	Suspended	Tidak melengkapi profil
...	...	...	...	...	...	...	...
Ringkasan Keamanan: Akun Aktif: xxx Ditolak (Duplikat WA): xxx Suspended: xxx Diblokir: xxx							
Banjarmasin, 16 Maret 2026 Administrator (Nama Admin)							

Gambar 3.22 Hasil Cetak Laporan Verifikasi Akun Dan Keamanan

8. Hasil cetak Laporan Kategori Tugas Terpopuler

LOGO		APLIKASI MICRO-TASKING HYPER-LOCAL LAPORAN KATEGORI TUGAS TERPOPULER Jl. Contoh Alamat No.123, Banjarmasin, Kalimantan Selatan					
No. Laporan: LP-KAT-2026-0004 Periode: Januari EMaret 2026 (Kuartal I)						Tanggal Cetak: 16 Maret 2026 Dicetak Oleh: Admin	
No	Kategori Tugas	Jumlah Tugas	Tugas Selesai	Rasio Selesai	Rata-rata Upah (Rp)	Total Perputaran (Rp)	Rata-rata Jarak (m)
1	Jasa Titip (Jastip)	189	172	91,0%	5.000	945.000	320
2	Bantuan Fisik	124	108	87,1%	7.500	930.000	450
3	Perbaikan Ringan	96	81	84,4%	10.000	960.000	580
TOTAL		409	361	88,3%	E/td>	2.835.000	E/td>
Mengetahui, Pimpinan (Nama Pimpinan)							
Banjarmasin, 16 Maret 2026 Administrator (Nama Admin)							

Gambar 3.23 Hasil cetak Laporan Kategori Tugas Terpopuler

3.8 Tempat dan Jadwal Penelitian

Sub-bab ini menguraikan lokasi pelaksanaan penelitian serta jadwal tahapan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan oleh peneliti.

3.8.1 Tempat Penelitian

Penelitian aplikasi pencarian jasa lepas ini mengambil objek pada **lingkungan masyarakat Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru**. Secara akademis, penelitian ini bernaung di bawah **Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA)**. Seluruh tahapan perancangan, pembuatan kode program, hingga pengujian sistem dilakukan secara mandiri oleh peneliti yang berlokasi di **Jalan Rambai No. 39, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan**.

3.8.2 Jadwal Penelitian

Table 3.4 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan				Bulan				Bulan				Bulan				Bulan				Bulan			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																								
2	Analisis Permasalahan																								
3	Perancangan Sistem																								
4	Pembuatan Aplikasi																								
5	Testing dan Implementasi																								
6	Dokumentasi dan Penulisan Laporan																								

Keterangan :



: Pelaksanaan Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari AR, A., Marlina, & Rahman, S. (2021). Layanan Aplikasi Jasa Titip Wanuku Berbasis Web. *JTRISTE*, 8(1), 1-8.
- Gunawan, D., Utomo, I. C., dkk. (2023). Implementasi MERN Stack pada Pengembangan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Swabumi*, 11(2), 102-109.
- Harahap, A. R., & Wijayanti, L. (2022). Penerapan Crowdsourcing dalam Interaksi Komunitas Informasi di Indonesia: Systematic Literature Review. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 8(2), 95-108.
- Pratiyaksa, I. M. D., Setiawan, A. F., & Rudhistiar, D. (2024). Sistem Penerapan Metode Haversine pada Aplikasi Pencarian Toko Vape Terdekat di Kecamatan Lowokwaru Berbasis Mobile Android. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(4).
- Sari, R., Ristra, P., & Mansur. (2026). Perancangan Sistem Keamanan Personal Identification Number pada Aplikasi Jasa Titip Berbasis Web. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 10(1).